Zadanie zaliczeniowe z kursu SMOP I

Paweł Konopka*
Statystyczne metody opracowania pomiarów I
data rozpoczęcia ćwiczenia: 23 grudnia 2025

Streszczenie

To sprawozdanie jest zadaniem zaliczeniowym kursu *Statystyczne metody opracowania pomiarów I*, bazującym na ćwiczeniu **M8** z *I pracowni fizycznej* [1]. W ramach zadania otrzymałem **Zestaw danych 33**.

1. Wstęp teoretyczny

1.1 Metoda I

Pierwszą z metod obliczenia momentu bezwładności tarczy jest pomiar jego masy M_w oraz promienia R_w podstawy, a następnie skorzystanie ze wzoru na moment bezwładności walca [2]:

$$J_\mathrm{w} = \frac{1}{2} M_\mathrm{w} R_\mathrm{w}^2 \tag{1}$$

W przypadku pomiaru średnicy podstawy walca D_w zamiast średnicy ($R_\mathrm{w} = \frac{1}{2} D_\mathrm{w}$), wzór (1) przyjmuje postać:

$$J_\mathrm{w} = \frac{1}{2} M_\mathrm{w} (\frac{1}{2} D_\mathrm{w})^2 = \frac{1}{8} M_\mathrm{w} D_\mathrm{w}^2 \tag{2}$$

1.2 Metoda II

Drugą z metod obliczenia momentu bezwładności krążka jest skorzystanie z następującej zależności dla żyroskopu [1]:

$$mgr = \frac{J 4\pi^2}{T T_\mathrm{p}} \tag{3}$$

gdzie:
- m - dodatkowe obciążenie żyroskopu
- g - przyspieszenie ziemskie
- r - ramię działania dodatkowego obciążenia
- J - szukany moment bezwładności bryły
- T - okres obrotu tarczy
- T_p - okres precesji żyroskopu

Przekształcając równanie (3) otrzymujemy zależność na moment bezwładności krążka metodą II (J_II):

$$J_\mathrm{II} = \frac{g}{4\pi^2} r m T T_\mathrm{p} \tag{4}$$

W celu uzyskania wartości J_II dokonany zostanie pomiar ramienia działania obciążenia r oraz iloczynu mTT_p.

Aby uzyskać wartość iloczynu mTT_p, dla 9 różnych mas m zostaną wykonane pomiary okresów T oraz T_p, w celu poznania wartości wyrażenia $\frac{1}{TT_\mathrm{p}}$ dla danej masy. Następnie metodą regresji liniowej uzyskane zostanie dopasowanie prostej:

$$\frac{1}{TT_\mathrm{p}} = am + b \tag{5}$$

Wyraz wolny b powinien mieć zaniedbywalną wartość. W takim przypadku równanie (5) uprości się do:

$$\frac{1}{TT_\mathrm{p}} = am$$

co po przekształceniu daje następującą wartość współczynnika kierunkowego prostej a:

$$a = \frac{1}{mTT_\mathrm{p}} \tag{6}$$

Łącząc równości (4) i (6) otrzymujemy następującą zależność momentu bezwładności J_II od ramienia obciążenia r oraz współczynnika kierunkowego prostej a:

$$J_\mathrm{II}(r, a) = \frac{g}{4\pi^2} \frac{r}{a} \tag{7}$$

2. Opracowanie danych

2.1 Metoda I

2.1.1 Średnica tarczy

W celu obliczenia momentu bezwładności tarczy J_I pierwszą metodą, wykonane zostały pomiary średnicy tarczy D. Wyniki znajdują się w tabeli (1).

Tabela 1: Wyniki pomiarów średnicy tarczy D.

Lp.	D [cm]	D [m]
1	25.9	0.259
2	25.3	0.253
3	24.4	0.244
4	25.7	0.257
5	25.9	0.259

Na podstawie wyników z tabeli jesteśmy w stanie obliczyć wartość średnią:

$$\bar{D} = 0.2544\,\mathrm{m}$$

oraz odchylenie standardowe średniej:

$$S_{\bar{D}} \approx 2.821 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}$$

po uwzględnieniu współczynnika Studenta dla 5 pomiarów oraz współczynnika ufności $\alpha = 0.6828$ [3]:

$$t_{\alpha,5} = 1.141$$

*pawel.konopka@student.uj.edu.pl

otrzymujemy niepewność standardową typu A:

$$u_{\mathrm{A}}(D) = t_{\alpha,5} \cdot S_{\bar{D}} \approx 3.219 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m} \tag{8}$$

Dokładność przyrządu (niepewność graniczna typu B) dla pomiaru D jest znana i stała, a jej wartość wynosi:

$$\Delta D = 1\,\mathrm{mm} = 10^{-3}\,\mathrm{m}$$

na tej podstawie jesteśmy w stanie obliczyć niepewność standardową typu B:

$$u_{\mathrm{B}}(D) = \frac{\Delta D}{\sqrt{3}} \approx 5.774 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m} \tag{9}$$

Na podstawie równości (8) oraz (9) jesteśmy w stanie obliczyć całkowitą niepewność standardową D:

$$u(D) = \sqrt{u_{\mathrm{A}}^2(D) + u_{\mathrm{B}}^2(D)} \approx 3.271 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}$$

Całkowit niepewność standardowa $u(D)$ jest bardzo bliska wartości niepewności standardowej typu A $u_{\mathrm{A}}(D)$. Oznacza to, że niepewność standardowa typu B $u_{\mathrm{B}}(D)$ ma jedynie nieznaczny wpływ na niepewność całkowitą.

Ostatecznie długość średnicy tarczy ma wartość:

$$D = 0.2544(33)\,\mathrm{m}$$

2.1.2 Moment bezwładności tarczy

Wiemy, że masa tarczy M_{t} ma następującą dokładną wartość:

$$M_{\mathrm{t}} = 1.185\,\mathrm{kg}$$

Wykorzystując wzór (2), obliczoną wartość średnią średnicy tarczy $\bar{D}$ oraz wartość dokładną masy tarczy M_{t}, jesteśmy w stanie obliczyć wartość oczekiwaną momentu bezwładności tarczy J_{I}:

$$J_{\mathrm{I}} = \frac{1}{8} M_{\mathrm{t}} D^2$$

$$\mathbb{E}(J_{\mathrm{I}}) = \frac{1}{8} M_{\mathrm{t}} \bar{D}^2 \approx 9.587 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2}$$

W celu obliczenia niepewności momentu bezwładności $u(J_{\mathrm{I}})$, korzystamy z metody propagacji niepewności:

$$u(J_{\mathrm{I}}) = \sqrt{[\frac{\partial J_{\mathrm{I}}}{\partial M_{\mathrm{t}}} u(M_{\mathrm{t}})]^2 + [\frac{\partial J_{\mathrm{I}}}{\partial D} u(D)]^2} \tag{10}$$

Z racji na fakt, że M_{t} jest wartością dokładną (a więc $u(M_{\mathrm{t}}) = 0$), wzór (10) upraszcza się do postaci:

$$u(J_{\mathrm{I}}) = \sqrt{[\frac{\partial J_{\mathrm{I}}}{\partial D} u(D)]^2} = |\frac{\partial J_{\mathrm{I}}}{\partial D} u(D)| \tag{11}$$

Pochodna cząstkowa $\frac{\partial J_{\mathrm{I}}}{\partial D}$ ma postać:

$$\frac{\partial J_{\mathrm{I}}}{\partial D} = \frac{1}{8} M_{\mathrm{t}} \frac{\mathrm{d}D^2}{\mathrm{d}D} = \frac{1}{4} M_{\mathrm{t}} D \tag{12}$$

Łącząc równości (11) i (12) oraz podstawiając $D = \bar{D}$ otrzymujemy:

$$u(J_{\mathrm{I}}) = \frac{1}{4} M_{\mathrm{t}} \bar{D}\; u(D) \approx 2.465 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{kg\ m^2}$$

Ostatecznie możemy podać obliczoną wartość momentu bezwładności krążka J_{I} wraz z niepewnością pomiarową:

$$J_{\mathrm{I}} = 9.59(25) \cdot 10^{-3}\ \mathrm{kg\ m^2}$$

2.2 Metoda II

2.2.1 Ramię działania obciążenia

W celu obliczenia momentu bezwładności tarczy J_{II} drugą metodą, wykonane zostały pomiary ramienia działania obciążenia R. Wyniki znajdują się w tabeli (2), a ich analiza przebiegnie identycznie jak w przypadku średnicy krążka D z metody I.

Tabela 2: Wyniki pomiarów ramienia działania obciążenia R.

Lp.	$R\,[\mathrm{cm}]$	$R\,[\mathrm{m}]$
1	26.4	0.264
2	27.1	0.271
3	26.9	0.269
4	26.6	0.266
5	26.6	0.266

Wartość średnia:

$$\bar{R} = 0.2672\,\mathrm{m}$$

oraz odchylenie standardowe średniej:

$$S_{\bar{R}} \approx 1.241 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}$$

niepewność standardową typu A po uwzględnieniu współczynnika Studenta:

$$u_{\mathrm{A}}(R) = t_{\alpha,5} \cdot S_{\bar{R}} \approx 1.416 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m} \tag{13}$$

Dokładność przyrządu (niepewność graniczna typu B) dla pomiarów R jest identyczna jak w przypadku pomiaru D, a więc także niepewność standardowa typu B będzie miała identyczną wartość:

$$u_{\mathrm{B}}(R) = u_{\mathrm{B}}(D) \approx 5.774 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m} \tag{14}$$

Na podstawie równości (13) oraz (14) jesteśmy w stanie obliczyć całkowitą niepewność standardową R:

$$u(R) = \sqrt{u_{\mathrm{A}}^2(R) + u_{\mathrm{B}}^2(R)} \approx 1.529 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}$$

W przypadku pomiarów R niepewność typu A jest także znacznie większa, niż typu B, jednak różnica nie jest aż tak wielka jak w wypadku pomiarów D. Niepewność typu B $u_{\mathrm{B}}(D)$ zmienia w sposób istotny niepewność całkowitą.

Ostatecznie długość ramienia działania obciążenia ma wartość:

$$R = 0.2672(16)\,\mathrm{m}$$

2.2.2 Pomiary okresów dla danych mas

Dla każdej z 9 różnych mas$(m_1, m_2, \ldots, m_9)$ wykonano po 10 pomiarów trzech odcinków czasu: T_1, T_2, T_3. Z tych odcinków można obliczyć okres obrotu T:

$$T = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

oraz okres precesji T_p:

$$T_\mathrm{p} = 2T_3$$

Przykładowe pomiary odcinków czasu (dla $m_1 = 10\,\mathrm{g}$) wraz obliczoną odpowiadającą wartością $p = \frac{1}{TT_\mathrm{p}}$ znajdują się w tabeli (3).

Tabela 3: Przykładowe wyniki pomiarów odcinków czasu dla $m_1 = 10\,\mathrm{g}$ wraz z obliczonym wyrażeniem $\frac{1}{TT_\mathrm{p}}$.

Lp.	T_1 [s]	T_2 [s]	T_3 [s]	$10^2 \frac{1}{TT_\mathrm{p}}$ [s^{-2}]
1	0.2506	0.2438	21.06	9.604
2	0.3945	0.3752	23.46	5.538
3	0.1990	0.1950	23.75	10.69
4	0.3936	0.3818	25.29	5.099
5	0.2845	0.2735	19.53	9.176
6	1.1531	1.1140	13.09	3.37
7	1.2096	1.1748	13.06	3.211
8	0.4788	0.4647	19.56	5.419
9	0.1596	0.1528	22.29	14.36
10	0.3820	0.3673	25.04	5.328

Następnie dla każdego m_i liczymy wartość średnią wyrażenia $p = \frac{1}{TT_\mathrm{p}}$ oraz odchylenie standardowe średniej S_p.

Uwzględniamy także współczynnik Studenta dla 10 pomiarów oraz współczynnika ufności $\alpha = 0.6828$ [3]:

$$t_{\alpha,10} = 1.059$$

Co daje postać niepewności standardowej typu A:

$$u_\mathrm{A}(p) = t_{\alpha,10} \cdot S_{\bar{p}}$$

Obliczone wartości wyrażenia $p = \frac{1}{TT_\mathrm{p}}$ wraz z odchyleniem standardowym S_p oraz niepewnością standardową typu A $u_\mathrm{A}(p)$ dla każdego m_i znajdują się w tabeli (4).

Tabela 4: Obliczone wartości wyrażenia $p = \frac{1}{TT_\mathrm{p}}$ wraz z odchyleniem standardowym S_p oraz niepewnością standardową typu A $u_\mathrm{A}(p)$ dla każdego m_i.

Lp.	m_i [g]	$10p$ [s^{-2}]	$10S_p$ [s^{-2}]	$10u_\mathrm{A}(p)$ [s^{-2}]
1	10	0.7179	0.1143	0.121
2	20	2.21	0.1995	0.2113
3	30	3.216	0.4075	0.4316
4	40	4.448	0.3194	0.3382
5	60	4.771	0.528	0.5592
6	70	5.43	0.4927	0.5218
7	80	6.044	1.174	1.2436
8	90	6.701	0.3296	0.3491
9	100	8.272	0.4195	0.4442

Dokładność przyrządu (niepewność graniczna typu B) dla pomiaru T_1 i T_2 jest znana i stała, a jej wartość wynosi:

$$\Delta T_1 = \Delta T_2 = 10^{-4}\,\mathrm{s}$$

$$\Delta T_3 = 10^{-2}\,\mathrm{s}$$

Jak widać w tabeli (4) obliczone niepewności standardowe typu A $u_\mathrm{A}(p)$ są rzędu 10% wartości. Dla porównania niepewności graniczne typu B są rzędu $10^{-4} - 10^{-3}$ (T_1 i T_2) oraz ok. 10^{-3} dla T_3. Ze względu na tak dużą dysproporcję, niepewności pomiarowe typu B mogą zostać pominięte w obliczeniach, a więc:

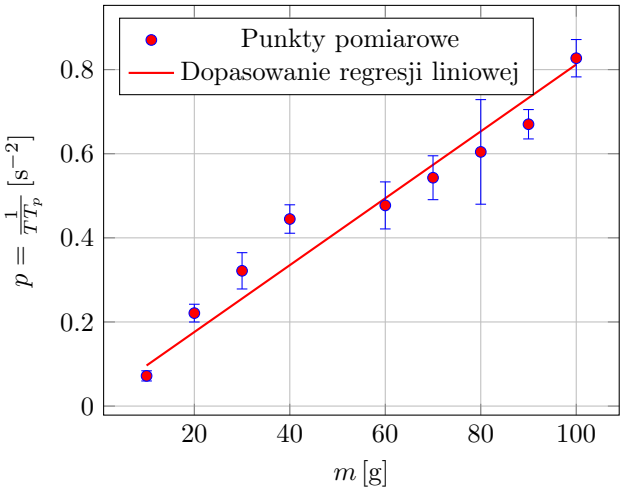
$$u(p) = u_\mathrm{A}(p)$$

2.2.3 Regresja liniowa

Dane z tabeli (4) przedstawione są na wykresie (Rysunek 1). Następnie wykonana została regresja liniowa przy pomocy programu *OriginLab* [†]. Użyta została regresja ważona w wariancie *Instrumental*, gdzie waga danego punktu pomiarowego jest dana jako [4]:

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$$

gdzie σ_i jest wartością $u_\mathrm{A}(p)$ z tabeli (4) dla danego punktu.



Rysunek 1: Masy m_i wraz z odpowiadającymi im średnimi wartościami wyrażenia $p = \frac{1}{TT_p}$, policzonymi niepewnościami standardowymi $u(p)$ oraz dopasowaniem krzywej $y = ax + b$ uzyskanej dzięki regresji liniowej.

W wyniku regresji otrzymane zostały następujące wartości parametrów prostej:

$$a = (7.95279 \pm 0.62226)\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{s}^{-2}$$
$$\approx 7.95(63)\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{s}^{-2}$$

$$b = (1.695 \pm 2.391) \cdot 10^{-2}\,\mathrm{s}^{-2}$$

Krzywa, wraz z danymi pomiarowymi znajduje się na wykresie (Rysunek 1).

Miara jakości dopasowania *Adjusted R-Square* [5] ma następującą wartość, co uznawane jest za „dobre" dopasowanie:

$$R^2_\mathrm{adj} = 0.95304$$

[†] https://www.originlab.com/

Zgodnie z oczekiwaniami, zerowa wartość wyrazu wolnego b mieści się w granicach błędu statystycznego dopasowania, a więc zostanie on pominięty w dalszych rozważaniach (uproszczenie zależności (5) do (6)).

Błąd standardowy współczynnika kierunkowego a jest rzędu 10% wartości, a więc ponownie błąd standardowy typu B zostanie pominięty w dalszych rozważaniach, a wartość błędu S_a uzyskana z regresji będzie pełniła rolę całkowitej niepewności standardowej $u(a)$:

$$u(A) = S_a = 0.62226\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{s}^{-2}$$

2.2.4 Moment bezwładności tarczy

Korzystając ze wzoru (7), obliczonej długości ramienia R oraz współczynnika kierunkowego a otrzymujemy wzór na moment bezwładności tarczy metodą drugą J_{II}:

$$J_{\mathrm{II}} = J_{\mathrm{II}}(R, a) = \frac{gR}{4\pi^2 a} \tag{15}$$

Przyspieszenie ziemskie na terenie Krakowa ma wartość [6]:

$$g_{\mathrm{K}} = 9.8100(5)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

W celu obliczenia wartości oczekiwanej $\mathbb{E}(J_{\mathrm{II}})$, podstawiamy do wyrażenia (15) średnią długość ramienia $\bar{R}$, wartość oczekiwaną współczynnika kierunkowego $\mathbb{E}(a)$ oraz wartość oczekiwaną przyspieszenia ziemskiego $\mathbb{E}(g_{\mathrm{K}})$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(J_{\mathrm{II}}) &= \frac{\mathbb{E}(g_{\mathrm{K}})\bar{R}}{4\pi^2\,\mathbb{E}(a)} \\ &= \frac{9.8100\,\mathrm{m\,s}^{-2}\cdot 0.2672\,m}{4\pi^2\cdot 7.95279\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{s}^{-2}} \\ &\approx 8.34884\cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m}^2\end{aligned}$$

W celu obliczenia niepewności momentu bezwładności $u(J_{\mathrm{II}})$, korzystamy z metody propagacji niepewności:

$$u(J_{\mathrm{II}}) = \\ = \sqrt{[\frac{\partial J_{\mathrm{II}}}{\partial g}u(g)]^2 + [\frac{\partial J_{\mathrm{II}}}{\partial R}u(R)]^2 + [\frac{\partial J_{\mathrm{II}}}{\partial a}u(a)]^2}$$

Poszczególne pochodne cząstkowe mają postać:

$$\frac{\partial J_{\mathrm{II}}}{\partial g} = \frac{R}{4\pi^2 a}$$

$$\frac{\partial J_{\mathrm{II}}}{\partial R} = \frac{g}{4\pi^2 a}$$

$$\frac{\partial J_{\mathrm{II}}}{\partial a} = -\frac{gR}{4\pi^2 a^2}$$

a więc finalnie wzór na niepewność momentu bezwładności $u(J_{\mathrm{II}})$ będzie miał podstać:

$$\begin{aligned}u(J_{\mathrm{II}}) &= \\ &= \sqrt{(\frac{gR}{4\pi^2 a})^2[(\frac{u(g)}{g})^2 + (\frac{u(R)}{R})^2 + (\frac{u(a)}{a})^2]} \\ &= \frac{gR}{4\pi^2 a}\sqrt{(\frac{u(g)}{g})^2 + (\frac{u(R)}{R})^2 + (\frac{u(a)}{a})^2}\end{aligned} \tag{16}$$

Poszczególne składniki sumy pod pierwiastkiem mają w przybliżeniu wartości:

$$(\frac{u(g)}{g})^2 \approx 2.6\cdot 10^{-9}$$

$$(\frac{u(R)}{R})^2 \approx 3.28\cdot 10^{-5}$$

$$(\frac{u(a)}{a})^2 \approx 6.12\cdot 10^{-3}$$

Widzimy więc, że to niepewność współczynnika kierunkowego prostej $u(a)$ odgrywa zdecydowanie decydującą rolę przy liczeniu niepewności momentu bezwładności $u(J_{\mathrm{II}})$.

Finalnie, podstawiając wszystkie obliczone wartości uzyskujemy:

$$u(J_{\mathrm{II}}) \approx 4.115\cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m}^2$$

Co daje następującą wartość J_{II} wraz z niepewnością:

$$J_{\mathrm{II}} = (8.3 \pm 4.2)\cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m}^2$$

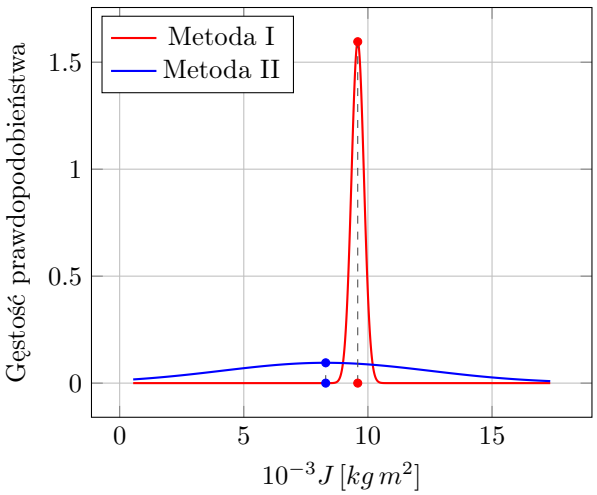
3. Podsumowanie

W wyniku obliczeń obie metody dały następujące wyniki:

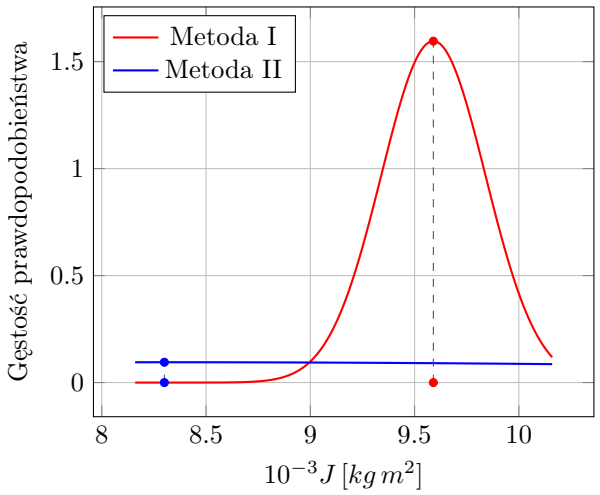
$$J_{\mathrm{I}} = 9.59(25)\cdot 10^{-3}\ \mathrm{kg\ m}^2$$

$$J_{\mathrm{II}} = (8.3 \pm 4.2)\cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m}^2$$

Funkcje gęstości prawdopodobieństwa dla rozkładów wartości momentów bezwładności dla obu metod znajdują się na wykresach (Rysunek 2) - szeroka domena, oraz (Rysunek 3) - wąska domena. Zaznaczone zostały również wartości oczekiwane $\mathbb{E}(J_{\mathrm{I}})$ oraz $\mathbb{E}(J_{\mathrm{II}})$.



Rysunek 2: Porównanie gęstości prawdopodobieństwa uzyskanych momentów bezwładności dla obu metod wraz z zaznaczonymi wartościami oczekiwanymi (szeroka domena).



Rysunek 3: Porównanie gęstości prawdopodobieństwa uzyskanych momentów bezwładności dla obu metod wraz z zaznaczonymi wartościami oczekiwanymi (wąska domena).

Na szczególną uwagę zasługuje ogromna niepewność wyniku w metodzie II. Błąd względny wynosi:

$$\frac{u(J_{\mathrm{II}})}{\mathbb{E}(J_{\mathrm{II}})} = 49.3\%$$

Przez co wartość maksymalna przedziału ufności dla $\alpha = 68.28\%$ jest niemalże trzykrotnością wartości minimalnej:

$$\frac{\mathbb{E}(J_{\mathrm{II}}) + u(J_{\mathrm{II}})}{\mathbb{E}(J_{\mathrm{II}}) - u(J_{\mathrm{II}})} \approx 2.94$$

Dla porównania w metodzie I ograniczona niepewność daje znacznie większe pole do analizy obliczonej wartości:

$$\frac{u(J_{\mathrm{I}})}{\mathbb{E}(J_{\mathrm{I}})} = 2.57\%$$

$$\frac{\mathbb{E}(J_{\mathrm{I}}) + u(J_{\mathrm{I}})}{\mathbb{E}(J_{\mathrm{I}}) - u(J_{\mathrm{I}})} \approx 1.05$$

Literatura

[1] I Pracownia Fizyczna, *Badanie ruchu precesyjnego żyroskopu (M8)*, Instytut Fizyki UJ (https://1pf.if.uj.edu.pl/materialy-do-cwiczen/spis-cwiczen).

[2] prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, dr Jan Żukrowski, *e-Fizyka*, rozdział **11.3** *Dynamika bryły sztywnej* (https://home.agh.edu.pl/~kakol/efizyka/w11/main11c.html).

[3] dr hab. Katarzyna Gajos, Wykład *Statystyczne Metody Opracowania Pomiarów I Dla studentów fizyki.*

[4] *Origin Help*, rozdział **15.3.6.5** *Fitting with Errors and Weighting*, OriginLab Corporation (https://www.originlab.com/doc/Origin-Help/FIt-with-Err-Weight).

[5] *Origin Help*, rozdział **15.4** *Interpreting Regression Results*, sekcja **2.5** *Adj. R-Square*, OriginLab Corporation (https://www.originlab.com/doc/Origin-Help/Interpret-Regression-Result#Adj._R-Square).

[6] *Dziennik normalizacji i miar nr 13/81 r.*, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (https://www.gum.gov.pl/download/2/1854/dzienniknormalizacjiimiar198113.pdf).